

Transformace náhodných veličin

Transformovaná náhodná veličina

Transformace náhodné veličiny

Jestliže X je náhodná veličina a h reálná funkce, přičemž obor hodnot náhodné veličiny X je podmnožinou definičního oboru funkce h , pak náhodnou veličinu Y definovanou vztahem

$$Y = h(X)$$

nazveme transformovanou náhodnou veličinou.

Příklad

- X ... kolik otázek v testu měl student správně,
 Y ... kolik dostal bodů, když za každou správnou odpověď dostane 10 bodů,
 $Y = 10X$, $h(x) = 10x$
- X ... jaká byla průměrná rychlost na cestě o délce 100 km,
 Y ... jak dlouho tato cesta trvala,
 $Y = 100/X$, $h(x) = 100/x$
- X ... délka závodnickova hodu oštěpem,
 Y ... zda dosáhl kvalifikačního limitu,
 $Y = 1$, je-li $X \geq \text{limit}$; $Y = 0$, je-li $X < \text{limit}$.

Příklad – diskretní náhodná veličina

Příklad

V ulici je 8 domů s čísly 1 až 8, v každém žije stejný počet lidí. Vchody domů jsou od sebe vždy 15 m. V domě číslo 3 je v přízemí hospoda (ve vyšších patrech se normálně bydlí).

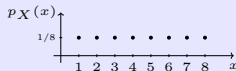
Náhodně vybereme jednoho obyvatele této ulice.

Náhodná veličina X udává, ve kterém domě bydlí.

Náhodná veličina Y udává, jak daleko to má do hospody (v metrech, měříme od vchodu ke vchodu).

Najděte pravděpodobnostní funkci náhodné veličiny Y a určete její střední hodnotu.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$p_X(x)$	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125

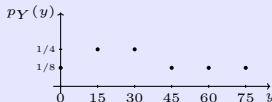


Jak vyjádřit Y pomocí X ?

$$Y = 15|X - 3|$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$y = 15 x - 3 $	30	15	0	15	30	45	60	75

y	0	15	30	45	60	75
$p_Y(y)$	0,125	0,25	0,25	0,125	0,125	0,125



$$E(Y) = 0 \cdot 0,125 + 15 \cdot 0,125 + \dots + 75 \cdot 0,125 = 33,75$$

$$= 15|0 - 3| \cdot p_X(0) + 15|1 - 3| \cdot p_X(1) + \dots + 15|8 - 3| \cdot p_X(8)$$

Všimněte si, že $E(X) = 4,5$ a $E(Y) \neq 15|E(X) - 3|$.

Transformace diskrétních náhodných veličin

Pravděpodobnostní funkce transformované náhodné veličiny

Jestliže X je diskrétní náhodná veličina s oborem hodnot M a pravděpodobnostní funkcí $p_X(x)$, pak transformovaná náhodná veličina $Y = h(X)$ je také diskrétní a pro její pravděpodobnostní funkci platí

$$p_Y(y) = \sum_{x \in M, h(x)=y} p_X(x), \quad y \in \mathbb{R}.$$

Střední hodnota transformované diskrétní náhodné veličiny

Jestliže X je diskrétní náhodná veličina s oborem hodnot M , pak transformovaná náhodná veličina $Y = h(X)$ má střední hodnotu

$$E(Y) = \sum_{y \in h(M)} y \cdot p_Y(y) = \sum_{x \in M} h(x) \cdot p_X(x).$$

Příklad – spojitá náhodná veličina

Příklad

Náhodná veličina X má spojitě rozdělení pravděpodobnosti s distribuční funkcí a hustotou

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^3}, & x \geq 1, \\ 0 & x < 1, \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{x^4}, & x \geq 1, \\ 0 & x < 1. \end{cases}$$

Najděte hustotu, distribuční funkci a střední hodnotu náhodné veličiny $Y = \ln X$.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(e^y) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{(e^y)^3} & \text{jestliže } e^y \geq 1, \text{ tj. } y \geq 0, \\ 0 & \text{jestliže } e^y < 1, \text{ tj. } y < 0. \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-3y}, & y \geq 0, \\ 0 & y < 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y \geq 0, \\ 0 & y < 0. \end{cases}$$

Tedy $Y \sim \text{Exp}(3)$, a proto $E(Y) = 1/3$.

Střední hodnotu bychom mohli počítat i tradičně

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^{\infty} y 3e^{-3y} dy = \dots$$

ovšem při použití substituce $y = \ln x$, $dy = (1/x) dx$, dostaneme

$$\int_1^{\infty} (\ln x) \cdot 3e^{-3 \ln x} \frac{1}{x} dx = \int_1^{\infty} (\ln x) \frac{3}{x^4} dx = \int_1^{\infty} (\ln x) f_X(x) dx$$

Mohli bychom vypočítat i $E(X) = 3/2$, všimněte si, že $E(Y) \neq \ln(E(X))$.

Příklad – spojitá náhodná veličina, lineární transformace

Příklad

Nechť X je spojitá náhodná veličina s distribuční funkcí $F_X(x)$ a hustotou $f_X(x)$. Najděte distribuční funkci a hustotu náhodných veličin $Y = 2X - 3$, $Z = -4X + 5$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X - 3 \leq y) = P\left(X \leq \frac{y+3}{2}\right) = F_X\left(\frac{y+3}{2}\right)$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y+3}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y+3}{2}\right)$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(-4X + 5 \leq z) \stackrel{!!}{=} P\left(X \geq \frac{z-5}{-4}\right) \stackrel{!!}{=} 1 - F_X\left(\frac{z-5}{-4}\right)$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = -F'_X\left(\frac{z-5}{-4}\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} f_X\left(\frac{z-5}{-4}\right)$$

Lineární transformace spojitě náhodné veličiny

Je-li X spojitá náhodná veličina s distribuční funkcí $F_X(x)$ a hustotou $f_X(x)$ a $Y = aX + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, pak

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Příklad – spojitá náhodná veličina, lineární transformace

Příklad

Teplota ve skleníku měřená ve stupních Celsia je náhodná veličina X s hustotou

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{500}(25 - (x - 30)^2) & \text{pro } x \in \langle 25, 35 \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

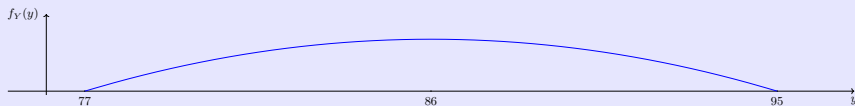
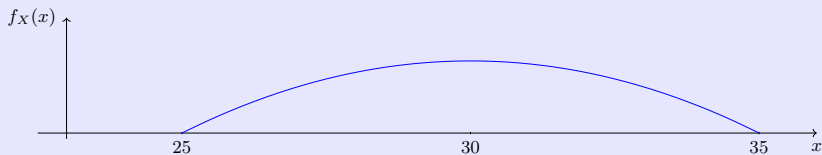
Najděte hustotu náhodné veličiny Y , která udává tutéž teplotu ve stupních Fahrenheita, tzn. $Y = \frac{9}{5}X + 32$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{\frac{9}{5}} f_X\left(\frac{y - 32}{\frac{9}{5}}\right) = \begin{cases} \frac{5}{9} \cdot \frac{3}{500} \left(25 - \left(\frac{5(y-32)}{9} - 30\right)^2\right) & \text{pro } \frac{5(y-32)}{9} \in \langle 25, 35 \rangle, \text{ tj. } y \in \langle 77, 95 \rangle \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Po úpravě

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{972}(81 - (y - 86)^2) & \text{pro } y \in \langle 77, 95 \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Grafy k příkladu

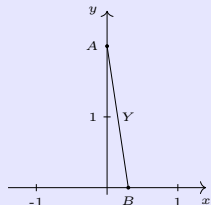


Příklad, kde h není prostá funkce

Příklad

Bod B se pohybuje po úsečce mezi body $(-1, 0)$ a $(1, 0)$ tam a zpět konstantní rychlostí, takže jeho souřadnice v náhodně vybraném čase jsou $(X, 0)$, kde X má rovnoměrné rozdělení na intervalu $\langle -1, 1 \rangle$. Náhodná veličina Y udává vzdálenost bodu B od bodu $A = (0, 2)$ v tomto čase.

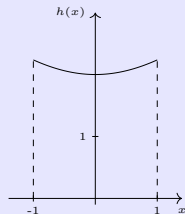
Najděte distribuční funkci a hustotu náhodné veličiny Y .



$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{pro } x \in \langle -1, 1 \rangle, \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < -1, \\ \frac{1}{2}(x+1) & \text{pro } x \in \langle -1, 1 \rangle, \\ 1 & \text{pro } x > 1, \end{cases}$$

$$Y = \sqrt{X^2 + 4}$$

Protože X nabývá pouze hodnot z intervalu $\langle -1, 1 \rangle$, nabývá Y hodnot z $\langle 2, \sqrt{5} \rangle$.



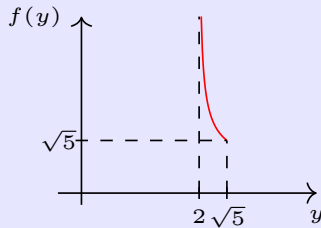
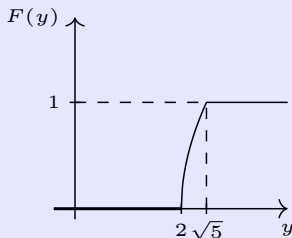
Pokračování příkladu

Pro y z intervalu $\langle 2, \sqrt{5} \rangle$ je

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(\sqrt{X^2 + 4} \leq y) = P\left(-\sqrt{y^2 - 4} \leq X \leq \sqrt{y^2 - 4}\right) = F_X\left(\sqrt{y^2 - 4}\right) - F_X\left(-\sqrt{y^2 - 4}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\sqrt{y^2 - 4} + 1\right) - \frac{1}{2}\left(-\sqrt{y^2 - 4} + 1\right) = \sqrt{y^2 - 4} \end{aligned}$$

Celkově

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{pro } y < 2, \\ \sqrt{y^2 - 4} & \text{pro } y \in \langle 2, \sqrt{5} \rangle, \\ 1 & \text{pro } y > \sqrt{5}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{\sqrt{y^2 - 4}} & \text{pro } y \in \langle 2, \sqrt{5} \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$



Transformace spojité náhodné veličiny – shrnutí

Transformace spojité náhodné veličiny – distribuční funkce

Jestliže X je náhodná veličina se spojitým rozdělením pravděpodobnosti s hustotou $f_X(x)$ a distribuční funkcí $F_X(x)$, pak transformovaná náhodná veličina $Y = h(X)$ má distribuční funkci

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(X) \leq y) = P\left(X \in h^{-1}((-\infty, y])\right),$$

kde $h^{-1}((-\infty, y]) = \{x; h(x) \in (-\infty, y]\}$ je úplný vzor intervalu $(-\infty, y]$.

Transformace spojité náhodné veličiny – případ ryze monotónní funkce h

Je-li h v transformaci $Y = h(X)$ na oboru hodnot X ryze monotónní funkce (tj. buď rostoucí, nebo klesající), která má všude derivaci, a X je náhodná veličina se spojitým rozdělením pravděpodobnosti s hustotou $f_X(x)$, pak Y má hustotu

$$f_Y(y) = f_X\left(h^{-1}(y)\right) \cdot \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right|$$

kde h^{-1} je inverzní funkce k funkci h .

Transformace spojité náhodné veličiny – střední hodnota

Jestliže X je náhodná veličina se spojitým rozdělením pravděpodobnosti s hustotou $f_X(x)$, pak pro střední hodnotu transformované náhodné veličiny $Y = h(X)$ platí

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f_X(x) dx,$$

pokud tento integrál existuje.